



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah versi terbaru dari IP yang dibuat untuk mengganti IPv4 karena jumlah alamat IP di IPv4 sudah mulai habis. Sekarang penggunaan internet makin banyak, mulai dari HP, laptop, cloud, sampai perangkat IoT, jadi butuh alamat IP yang lebih banyak juga. IPv6 hadir dengan kapasitas alamat yang jauh lebih besar dan punya beberapa kelebihan lain seperti konfigurasi otomatis, routing yang lebih bagus, dan keamanan yang lebih baik dibanding IPv4. Karena itu, penting untuk belajar IPv6 supaya bisa ngerti perkembangan jaringan yang sekarang sudah mulai banyak pakai IPv6. Di praktikum ini dilakukan pembelajaran tentang konfigurasi dan manajemen IPv6, terutama routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. Routing sendiri dipakai untuk menentukan jalur pengiriman paket data antar jaringan supaya komunikasi bisa berjalan lancar. Routing statis digunakan untuk memahami cara setting jalur secara manual, sedangkan routing dinamis dipakai supaya router bisa bertukar informasi jaringan secara otomatis. Praktikum ini juga berhubungan sama dunia kerja karena sekarang banyak perusahaan, data center, dan layanan internet mulai pindah ke IPv6. Dengan simulasi menggunakan Cisco atau GNS3, praktikan jadi bisa belajar langsung tentang IPv6 mulai dari pengalamatan IP, subnetting, konfigurasi router, sampai pengujian koneksi jaringan. Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami dasar jaringan komputer seperti koneksi kabel LAN, setting IP Address, penggunaan DHCP, dan perbedaan antara routing statis dengan routing dinamis.

2 Dasar Teori

2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah versi terbaru dari IP yang dipakai sebagai alamat atau identitas perangkat di jaringan komputer. IPv6 dibuat buat menggantikan IPv4 karena alamat di IPv4 makin lama makin habis akibat banyaknya perangkat yang terhubung ke internet. Kalau IPv4 pakai alamat 32-bit, IPv6 pakai 128-bit jadi jumlah alamat yang tersedia jauh lebih banyak.

Alamat IPv6 ditulis dalam bentuk heksadesimal dan dipisah pakai tanda titik dua (:). Contohnya seperti ini:

```
2001:db8:abcd:0001::1
```

IPv6 punya beberapa kelebihan dibanding IPv4, misalnya bisa konfigurasi alamat otomatis, keamanan lebih baik, dan proses routing lebih efisien. Karena itu IPv6 sekarang mulai banyak dipakai buat jaringan modern dan internet saat ini.

2.2 Prefix IPv6 dan Subnetting

Di IPv6 ada yang namanya prefix length buat menentukan bagian network dan host pada alamat IP. Biasanya ditulis pakai tanda garis miring seperti /64. Prefix /64 paling sering dipakai di jaringan LAN.

Subnetting di IPv6 digunakan buat membagi jaringan besar jadi beberapa jaringan yang lebih kecil supaya lebih rapi dan gampang diatur. Misalnya suatu perusahaan punya prefix /48, nanti bisa dibagi lagi jadi banyak subnet /64 untuk tiap divisi atau lokasi. Dibanding IPv4, subnetting IPv6 lebih simpel karena tidak pakai subnet mask desimal lagi.

2.3 Routing pada Jaringan IPv6

Routing adalah proses mengirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lain lewat router. Router bertugas menentukan jalur terbaik supaya data bisa sampai ke tujuan dengan benar. Di IPv6, fungsi routing kurang lebih sama seperti di IPv4 yaitu menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda.

Kalau tidak ada routing, perangkat cuma bisa komunikasi dalam jaringan yang sama aja. Makanya routing penting banget buat komunikasi antar subnet maupun antar jaringan yang lebih luas.

2.4 Routing Statis

Routing statis adalah routing yang dilakukan dengan cara menambahkan jalur jaringan secara manual di router. Jadi administrator jaringan harus setting sendiri tujuan jaringan dan gateway yang dipakai.

Kelebihan routing statis adalah settingnya lebih simpel dan ringan buat router. Tapi kekurangannya kalau ada perubahan topologi jaringan harus diubah manual lagi satu-satu. Karena itu routing statis biasanya dipakai di jaringan kecil yang jarang berubah.

2.5 Routing Dinamis

Routing dinamis adalah metode routing yang memungkinkan router saling bertukar informasi jaringan secara otomatis memakai protokol tertentu. Pada praktikum ini digunakan OSPFv3 yang mendukung jaringan IPv6.

Dengan routing dinamis, router bisa belajar jalur jaringan otomatis tanpa harus memasukkan semua route secara manual. Kalau ada perubahan jaringan, tabel routing juga bisa update sendiri sehingga komunikasi tetap berjalan lancar. Routing dinamis biasanya lebih cocok buat jaringan besar karena lebih fleksibel dan gampang dikelola.

2.6 OSPFv3

OSPFv3 adalah pengembangan dari protokol OSPF yang dibuat khusus buat mendukung IPv6. Cara kerjanya dengan membentuk hubungan antar router yang disebut neighbor. Setelah terhubung, router bakal saling bertukar informasi routing buat menentukan jalur terbaik ke suatu jaringan.

OSPFv3 termasuk jenis *link-state routing protocol*, yaitu protokol yang membuat peta topologi jaringan supaya bisa mencari jalur tercepat dan paling efisien. Protokol ini sering dipakai di jaringan perusahaan karena cocok buat jaringan yang cukup kompleks.

2.7 Simulasi Jaringan Menggunakan Cisco dan GNS3

Dalam praktikum jaringan biasanya digunakan simulasi supaya bisa belajar konfigurasi jaringan tanpa harus langsung memakai perangkat asli. Software yang sering dipakai adalah Cisco Packet Tracer dan GNS3.

Cisco Packet Tracer biasanya dipakai buat simulasi dasar karena tampilannya lebih mudah dipahami, sedangkan GNS3 dipakai buat simulasi yang lebih kompleks dan mirip kondisi asli. Dari simulasi ini pengguna bisa belajar konfigurasi IPv6, routing statis, routing dinamis, sampai pengujian koneksi jaringan dengan lebih aman dan gampang.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah versi terbaru dari protokol IP yang dipakai untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer maupun internet. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat pada IPv4 semakin sedikit akibat banyaknya perangkat yang terhubung ke internet.

IPv6 memakai alamat sepanjang 128-bit sehingga jumlah alamat yang tersedia jauh lebih banyak dibandingkan IPv4. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:), contohnya:

2001:db8:abcd::1

Sedangkan IPv4 menggunakan alamat 32-bit dengan format angka desimal bertitik seperti berikut:

192.168.1.1

Selain jumlah alamat yang lebih besar, IPv6 juga punya beberapa kelebihan lain seperti konfigurasi alamat otomatis (SLAAC), routing yang lebih efisien, keamanan yang lebih baik dengan IPsec, dan tidak terlalu bergantung pada NAT seperti IPv4.

Berikut beberapa perbedaan IPv4 dan IPv6:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Jumlah alamat	~4,3 miliar	Sangat besar (2^{128})
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
NAT	Sering digunakan	Tidak terlalu diperlukan
Konfigurasi alamat	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

Dengan berbagai kelebihan tersebut, IPv6 sekarang mulai banyak digunakan untuk mendukung perkembangan jaringan internet modern.

3.2 Pembagian Subnet IPv6

Diketahui sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 berikut:

2001:db8::/32

Prefix /32 menunjukkan bahwa 32 bit pertama dipakai sebagai identitas jaringan utama. Jaringan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa subnet menggunakan prefix /64 yang umum dipakai pada jaringan LAN.

Untuk membuat empat subnet berbeda, bagian subnet dapat ditambahkan pada blok keempat alamat IPv6. Hasil pembagian subnet adalah sebagai berikut:

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Setiap subnet /64 memiliki jumlah alamat host yang sangat banyak, yaitu sebesar 2^{64} alamat.

3.3 Konfigurasi IPv6 pada Router

Router digunakan untuk menghubungkan empat subnet IPv6 yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu:

- ether1 terhubung ke Subnet A
- ether2 terhubung ke Subnet B
- ether3 terhubung ke Subnet C
- ether4 terhubung ke Subnet D

Setiap interface router harus diberikan alamat IPv6 sesuai subnet masing-masing agar proses routing bisa berjalan dengan baik.

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	2001:db8:1::/64	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::/64	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::/64	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::/64	2001:db8:4::1/64

Alamat ::1 biasanya dipakai sebagai gateway pada masing-masing subnet karena umumnya alamat pertama digunakan sebagai gateway router.

Konfigurasi pada masing-masing interface adalah sebagai berikut:

- ether1 : 2001:db8:1::1/64
- ether2 : 2001:db8:2::1/64
- ether3 : 2001:db8:3::1/64
- ether4 : 2001:db8:4::1/64

Dengan konfigurasi tersebut, router dapat menghubungkan semua subnet sehingga perangkat antar jaringan bisa saling berkomunikasi.

3.4 Daftar Routing Statis IPv6

Supaya semua subnet bisa saling terhubung, router membutuhkan routing table yang berisi jalur menuju jaringan tujuan. Karena semua subnet langsung terhubung ke satu router, maka jaringan tersebut akan terbaca sebagai *directly connected network*.

Berikut daftar subnet yang terhubung pada router:

Interface	Subnet	Gateway Router
ether1	2001:db8:1::/64	2001:db8:1::1
ether2	2001:db8:2::/64	2001:db8:2::1
ether3	2001:db8:3::/64	2001:db8:3::1
ether4	2001:db8:4::/64	2001:db8:4::1

Karena semua jaringan langsung terhubung ke router yang sama, router akan otomatis memasukkan jaringan tersebut ke routing table setelah interface selesai dikonfigurasi.

Isi routing table adalah sebagai berikut:

Destination Network	Interface
2001:db8:1::/64	ether1
2001:db8:2::/64	ether2
2001:db8:3::/64	ether3
2001:db8:4::/64	ether4

Dengan adanya routing table tersebut, router bisa menentukan jalur pengiriman paket ke subnet tujuan dengan benar.

3.5 Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan cara menambahkan jalur jaringan secara manual pada router. Pada jaringan IPv6, routing statis dipakai untuk menentukan jalur pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain tanpa bantuan protokol routing otomatis.

Dengan routing statis, administrator jaringan harus menentukan sendiri destination network dan gateway yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Router kemudian memakai informasi tersebut untuk meneruskan paket data.

Beberapa fungsi routing statis antara lain:

- Menghubungkan beberapa jaringan atau subnet IPv6 agar bisa saling berkomunikasi.
- Mengatur jalur lalu lintas data secara manual sesuai kebutuhan jaringan.
- Mengurangi penggunaan resource router karena tidak menjalankan routing dinamis.
- Memberikan keamanan lebih baik karena informasi routing tidak dibagikan otomatis ke router lain.

Routing statis biasanya cocok dipakai pada jaringan kecil atau sederhana seperti laboratorium dan kantor kecil yang topologinya jarang berubah.

Sedangkan pada jaringan yang lebih besar dan kompleks, routing dinamis lebih cocok digunakan karena dapat memperbarui tabel routing secara otomatis saat terjadi perubahan topologi jaringan. Routing dinamis juga lebih fleksibel karena administrator tidak perlu menambahkan route satu per satu pada setiap router.